

Utlenianie bromowodoru i jodowodoru

Do próbki zawierającej bromowodór i jodowodór o łącznej masie 5,73 g dodano nadmiar stężonego kwasu siarkowego(VI). W wyniku reakcji przeprowadzonej w temperaturze około 60 °C powstały dwa produkty gazowe – **A** oraz **B**, a także stały produkt **C**. Gazowe produkty reakcji w temperaturze 60,0 °C i pod ciśnieniem 1015,0 hPa miały objętość 1637,4 cm³.

Produkt **A** dość dobrze rozpuszcza się w wodzie dając roztwór o barwie brunatnej, który odbarwiany jest przez roztwór jodowodoru, natomiast **C** nie reaguje z bromowodorem. Izoelektronowe cząsteczki produktów **A** i **C** są dwuatomowe, natomiast cząsteczka produktu **B** jest trójatomowa.

Polecenia:

- a.* Zapisz zbilansowane równania reakcji w formie cząsteczkowej bromowodoru oraz jodowodoru z kwasem siarkowym(VI). Zapisz w formie jonowej połówkowe równania reakcji redukcji i utlenienia.
- b.* Podaj wzory produktów **A**, **B** i **C**.

- c.* Oblicz ułamki masowe bromowodoru oraz jodowodoru w próbce poddanej reakcji z kwasem siarkowym(VI).
- d.* Podaj wzory elektronowy Lewisa cząsteczek produktów **A** oraz **B**.
- e.* Wyjaśnij dlaczego cząsteczka produktu **B** ma budowę kątową.
- f.* Podaj zbilansowane równanie reakcji zapisane w formie jonowej pomiędzy jodowodorem a związkiem **A**.
- g.* Wyjaśnij dlaczego produkt **C** nie reaguje z bromowodorem.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

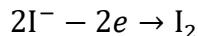
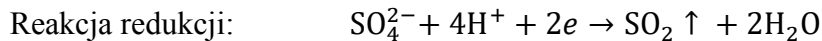
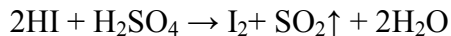
H – 1,008; O – 16,00; S – 32,06; Br – 79,90; I – 126,90.

Standardowe potencjały redukcji: $E^0(\text{Br}_2/\text{Br}^-) = +1,09 \text{ V}$, i $E^0(\text{I}_2/\text{I}^-) = +0,54 \text{ V}$.

Stała gazowa $R = 8,3145 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A3

- a. Kwas siarkowy(VI) utlenia bromowodór/jodowodór do bromu/jodu, a sam się redukuje do SO_2 zgodnie z poniższymi reakcjami:



- b. A: brom – Br_2 (w temperaturze 60°C występujący w formie gazowej)

B: ditlenek siarki(IV) – SO_2

C: jod – I_2

- c. Z równania Clapeyrona możemy obliczyć liczbę moli gazów powstających w reakcji mieszaniny jodowodoru i bromowodoru z kwasem siarkowym(VI):

$$pV = nRT \Rightarrow n_{\text{gazów}} = \frac{pV}{RT} = \frac{101500 \text{ Pa} \cdot 1637,4 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3}{8,3145 \text{ J/mol} \cdot \text{K} \cdot 333,15 \text{ K}} = 0,0600 \text{ mol}$$

Na podstawie stechiometrii reakcji kwasu siarkowego(VI) z bromowodorem oraz jodowodorem możemy zapisać: $n_{\text{HBr}} + 0,5 \cdot n_{\text{HI}} = 0,0600 \text{ mol}$

Natomiast na podstawie masy mieszaniny HBr i HI możemy zapisać równanie:

$$n_{\text{HBr}} \cdot M_{\text{HBr}} + n_{\text{HI}} \cdot M_{\text{HI}} = 5,73 \text{ g}$$

$$\text{zatem: } n_{\text{HI}} = \frac{5,73 - 0,0600 \cdot M_{\text{HBr}}}{M_{\text{HI}} - 0,5 \cdot M_{\text{HBr}}} = \frac{5,73 \text{ g} - 0,0600 \text{ mol} \cdot 80,908 \frac{\text{g}}{\text{mol}}}{127,908 \frac{\text{g}}{\text{mol}} - 0,5 \cdot 80,908 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 0,0100 \text{ mol}$$

$$n_{\text{HBr}} = 0,055 \text{ mol}$$

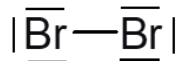
Ułamki masowe HBr i HI w mieszaninie wynoszą:

$$w_{\text{HBr}} = \frac{n_{\text{HBr}} \cdot M_{\text{HBr}}}{m_{\text{HI} + \text{HBr}}} = \frac{0,055 \text{ mol} \cdot 80,908 \frac{\text{g}}{\text{mol}}}{5,73 \text{ g}} = 0,777$$

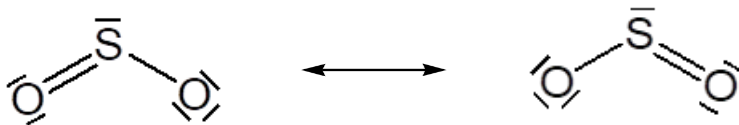
lub

$$w_{\text{HI}} = \frac{n_{\text{HI}} \cdot M_{\text{HI}}}{m_{\text{HI}+\text{HBr}}} = \frac{0,0100 \text{ mol} \cdot 127,908 \text{ g/mol}}{5,73 \text{ g}} = 0,223$$

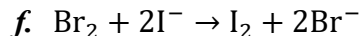
d. Wzór elektronowy Lewisa cząsteczki Br₂ (produkt A):



Wzór elektronowy SO₂ (produkt B) należy przedstawić w postaci dwóch form rezonansowych:



e. W SO₂ na atomie siarki znajduje się wolna para elektronowa. Zgodnie z teorią VSEPR cząsteczka SO₂ odpowiada układowi AX₂E₁, ma zatem budowę kątową.



g. Jod nie reaguje z jonami bromkowymi ponieważ $E^0(\text{Br}_2/\text{Br}^-) > E^0(\text{I}_2/\text{I}^-)$.